Laboratorio Calificado 08

2026-2

ÍNDICE

1 Instrucciones....3
2 Contexto....3
3 Objetivos....3
4 Requisitos....4
5 Entregables....4
6 Rúbrica de Evaluación....4

Laboratorio Calificado 08

Programación de un mantenimiento para la entidad 'Celda de Proceso' de una Planta de Reciclaje

1 Instrucciones

Se ha creado la tarea “Laboratorio Calificado 8” en la sección Laboratorio Calificado 8 de la página del curso-horario en PAIDEIA. Cada alumno deberá entregar un archivo comprimido (formato ZIP) con todos los archivos del desarrollo realizado en el laboratorio. El nombre del archivo comprimido deberá tener el formato:
L8_<Código del alumno de 8 dígitos>.<Extensión del archivo>
Como ejemplo, el nombre de archivo del alumno 20236969 sería “L8_20236969.zip”. Es COMPLETA RESPONSABILIDAD DE CADA ALUMNO el colocar nombres correctos a sus archivos y evitar así confusiones al momento de la calificación.

2 Contexto

Durante los laboratorios anteriores se ha desarrollado un Sistema de Gestión para una Planta de Reciclaje Automatizada, el cual incluye:

- **Modelos** como la entidad **EstacionClasificadora**, con su respectivo mantenimiento CRUD.
- **Controladores (Controllers)** que gestionan entidades con repositorios en memoria y persistencia en archivo.
- **Interfaces gráficas (GUI)** implementadas en C++/CLI con Windows Forms, que permiten realizar las operaciones CRUD.
- **Persistencia** para almacenar la información de manera permanente entre sesiones de ejecución.

En una nueva iteración del análisis del sistema, se ha identificado la necesidad de gestionar una nueva entidad denominada CeldaProceso, la cual representa los módulos físicos o zonas que forman parte de la línea de reciclaje (por ejemplo, Celda de Trituración, Celda de Lavado, o Celda de Compactación).

Cada celda de proceso debe registrarse con los siguientes atributos:

- **Identificador único (id)** — Código de la celda.
- **Nombre (nombre)** — e.g., "Módulo de Trituración Primaria", "Celda de Lavado por Flotación".
- **Tipo (tipo)** — e.g., "Trituración", "Lavado", "Compactación".
- **Estado (estado)** — e.g., "Activa", "En Configuración", "Detenida por Alerta".
- **Capacidad Máxima (capacidad)** — Cantidad máxima de material en Kilogramos por hora (kg/h) que puede procesar en paralelo.

El objetivo es desarrollar un mantenimiento completo (CRUD) para la entidad **CeldaProceso**, que permita agregar, modificar, eliminar y visualizar todas las celdas registradas, integrando de manera limpia todas las capas del sistema (modelo, control, persistencia y GUI) ya estudiadas.

3 Objetivos

Implementar las capas necesarias del sistema, garantizando que:

- **Al iniciar el programa**, se carguen automáticamente las celdas de proceso almacenadas en el archivo de persistencia hacia el repositorio en memoria.
- **Las operaciones CRUD** (agregar, modificar, eliminar y consultar) de las celdas de proceso desde la GUI interactúen correctamente con la capa de control y de persistencia.
- **Al cerrar la aplicación**, los datos de las celdas de proceso se guarden de forma permanente en el archivo externo, asegurando la continuidad de la información de la planta.

4 Requisitos

a) Implementación de la capa del modelo (2 puntos)

- Definir la clase CeldaProceso con los atributos técnicos mencionados (ID, nombre, tipo, estado y capacidad máxima).
- Asegurar el correcto encapsulamiento de los datos e integrarla limpiamente dentro del espacio de nombres destinado a los modelos del sistema.

b) Implementación de la capa de persistencia (4 puntos)

- Definir o adaptar la clase encargada de la lectura y escritura de los datos de las celdas en un archivo externo (e.g., formato de texto plano .txt o .csv).
- Se debe respetar estrictamente el principio de **separación de responsabilidades**, evitando acoplar la lógica de manipulación de archivos con las reglas de negocio o los elementos de la interfaz visual.

c) Implementación de la capa de control (4 puntos)

- Diseñar o adaptar el controlador (e.g., CeldaController) responsable de orquestar las operaciones del repositorio en memoria:
  - Agregar una nueva celda de proceso.
  - Consultar el listado completo de celdas.
- El controlador debe sincronizarse correctamente con la capa de persistencia para garantizar que los cambios impacten en el archivo de almacenamiento.

d) Implementación de la capa de presentación (GUI) (8 puntos)

- Diseñar una interfaz gráfica clara y funcional en **C++/CLI con Windows Forms** que permita al operador de planta:
  - **Agregar una celda de proceso** completando los campos mediante elementos de entrada estándar (TextBox).
  - **Visualizar todas las celdas** registradas cargando los registros de forma dinámica en un control DataGridView.
  - **Validar datos básicos** antes del registro (e.g., verificar que no existan campos vacíos, asegurar que el ID de la celda sea único y restringir que la capacidad máxima sea un valor numérico coherente).
  - **Mostrar mensajes de retroalimentación** claros mediante cuadros de diálogo (MessageBox) para confirmar el éxito de la operación o alertar sobre un error de validación (e.g., "Celda registrada exitosamente" o "Error: El ID de la celda ya se encuentra registrado").

e) Ejecución y pruebas (2 puntos)

- Validar el comportamiento integral del sistema ejecutando la siguiente secuencia de pruebas:
  - **Inserción de 2 celdas de proceso** con perfiles diferentes (e.g., una "Celda de Trituración Primaria" y una "Celda de Lavado por Flotación").
  - **Consulta general** de todas las celdas registradas en la línea.
  - **Verificación de la persistencia:** Reiniciar la aplicación y constatar que las celdas ingresadas previamente se cargan de forma automática en el DataGridView.
- El informe de entrega debe incluir las capturas de pantalla detalladas que sirvan como evidencia de cada operación realizada en la GUI.

5 Entregables

El estudiante deberá presentar los siguientes archivos y evidencias a través de la plataforma virtual:

- **Código fuente completo en C++/CLI:** Todo el proyecto debe estar debidamente estructurado en sus respectivas capas (Modelo, Control, Persistencia y Presentación), limpio de archivos temporales del compilador, y con el código bien comentado para facilitar su revisión.
- **Informe de pruebas (Capturas de pantalla):** Un documento (o sección dentro del código) que incluya las capturas de pantalla de la **GUI** funcionando, evidenciando explícitamente:
  1. La inserción exitosa de las 2 celdas de proceso con datos diferentes.
  2. La consulta general de la línea de reciclaje mostrando todas las celdas registradas dentro del DataGridView.

6 Rúbrica de Evaluación

Puntaje Máximo: 20 puntos

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (80%)	Regular (60%)	Deficiente (40%)	No Cumple (0%)
a) Capa del Modelo (2 pts)	La clase CeldaProceso está completamente definida, con los cinco atributos requeridos (ID, nombre, tipo, estado, capacidad) correctamente tipados y encapsulados, e integrada limpiamente al espacio de nombres del modelo.	Clase definida con la mayoría de los atributos, pero con pequeños errores de tipado, encapsulamiento o nomenclatura.	Clase incompleta (faltan 2 o más atributos) o con atributos erróneamente tipados respecto al dominio.	Clase mal estructurada, sin encapsulamiento o incoherente con el dominio de la planta.	No se implementó la clase.
b) Capa de Persistencia (4 pts)	Persistencia totalmente funcional: lee y escribe correctamente todos los atributos de CeldaProceso en	Persistencia funcional (lectura y escritura) con errores menores o sin modularidad total (e.g., lógica de	Solo implementa correctamente la lectura o solo la escritura de	Guarda o carga incorrectamente.	No se implementó persistencia.

	el archivo externo, respetando la separación de responsabilidades respecto al Controller y la GUI.	archivo mezclada con el Controller).	las celdas, no ambas.		
c) Capa de Control (4 pts)	Las operaciones 'Agregar' y 'Consultar todas' están completamente funcionales, sincronizadas de forma inmediata con el repositorio en memoria y con el archivo de persistencia.	Controlador funcional con pequeños errores de sincronización entre el repositorio en memoria y el archivo.	Solo una operación CRUD funciona correctamente.	Controlador con errores graves o incoherente.	No se implementó controlador.
d) Capa de Presentación (8 pts)	GUI funcional e intuitiva, con validaciones completas de datos (campos vacíos, ID único, capacidad numérica) y visualización dinámica de todas las celdas en un DataGridView.	GUI funcional, con pequeños errores de diseño o validaciones incompletas.	GUI incompleta: falta el DataGridView, el formulario de registro, o los mensajes de retroalimentación.	GUI con errores graves o poco funcional.	No se implementó GUI.
e) Ejecución y Pruebas (2 pts)	Las dos celdas se insertan, consultan y persisten correctamente tras reiniciar la aplicación; se incluyen capturas claras de cada operación.	Funcionalidad completa con un error menor o falta de una captura.	Solo una operación funcional.	Ejecución parcial o sin persistencia.	No se realizaron pruebas.